Thứ ngày . .

6. Bài tập tính toán:

Bài 1:

$$W_{xh} \cdot x_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} \cdot h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,586 \\ 0,291 \end{bmatrix}$$

7. Bài 2 - Information flow:

- Khi đọc đến "like", RNN cập nhật trạng thái theo công thức: $h_4 = f(x_{like}, h_3)$; trong đó h_3 là hidden state sau khi đọc từ "not" và có thể mang thông tin phủ định. Phải kết hợp h_3 với biểu diễn của từ "like", mô hình có thể học được ngữ cảnh "not like" mang nghĩa "ko thích". Tuy nhiên,

8. Bài 3 - Sequence order:

- Average Word2Vec không xét thứ tự từ mà chỉ lấy trung bình vector. Do 2 câu đều có cùng từ vựng và dẫn đến chúng có cùng vector biểu diễn. Vì vậy Average Word2Vec không thể phân biệt được thứ tự từ.

- RNN đọc các từ theo thứ tự khác nhau ở mỗi câu. Vì hidden state phụ thuộc vào từ hiện tại và trạng thái trước đó nên hidden state cuối cùng có thể khác nhau, giúp mô hình học được sự khác biệt về thứ tự và ý nghĩa của câu

9. Vanishing gradient

- Vanishing gradient xảy ra khi gradient nhỏ dần trong quá trình lan truyền ngược qua nhiều bước thời gian. Điều này khiến RNN khó cập nhật trọng số và khó học các mối quan hệ dài hạn giữa các từ cách xa nhau trong chuỗi.